

LUCRARE DE LABORATOR NR. 1

MĂSURAREA TEMPERATURII

1. Scopul lucrării și considerații teoretice

Lucrarea urmărește prezentarea principalelor metode și procedee de măsurare a temperaturii în tehnica industrială și a aparatelor și dispozitivelor uzuale utilizate în practica curentă.

Temperatura este o mărime de stare internă, intensivă, cu caracter statistic care spre deosebire de alte mărimi fizice nu prezintă un etalon fizic în natură, fiind măsura agitației termice a moleculelor.

Termometrele utilizează o proprietate a materialului din care sunt alcătuite, variabilă cu temperatura, ușor și precis măsurabilă, numită **funcție de temperatura**. Aceasta trebuie să îndeplinească următoarele proprietăți: *generalitate* (să fie definită într-un domeniu larg de valori), *biunivocitate* (la o valoare a temperaturii să corespundă o singură valoare a funcției și invers), *sensibilitate* (să prezinte variații mari la variații mici ale temperaturii).

Pentru măsurarea temperaturii sunt necesare **scări de temperatură**. Acestea pot fi scări arbitrare, de ex. scara Celsius (unitatea °C) și scara Fahrenheit (°F) care au ca referințe temperaturile de topire a gheții, respectiv de fierbere a apei (ambele stări la presiunea atmosferică standard de 760mm col Hg), sau scări absolute cum este scara Kelvin (unitatea K) care are originea la starea de agitație moleculară nulă a sistemului (imposibil de atins practic, conform principiului 3- teorema Nerst).

Relația între temperaturile exprimate în unitățile de măsură acceptate de sistemul internațional SI:

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$$

$$t(^{\circ}F) = \frac{9}{5} \cdot t(^{\circ}C) + 32$$

Stare normală fizică: $t_n = 0^{\circ}C$ ($T_n = 273,15K$)

$$P_n = 101325N/m^2 = 1,01325bar = 760mmcol\ Hg$$

Stare standard: $t_s = 15^{\circ}C$ ($T_s = 288,15K$)

$$P_s = 101325N/m^2 = 1,01325bar = 760mmcol\ Hg$$

2. Mijloace de măsurare a temperaturii

2.1. Termometre de dilatare cu lichid

Principiu de funcționare - dilatarea unui lichid într-un tub capilar sub acțiunea căldurii.

Construcție - Este format dintr-un tub capilar din sticla terminat la partea inferioara cu un rezervor umplut cu lichid. Tubul capilar este închis la capătul superior, după ce a fost vidat. Lichidul din termometre poate fi: mercur, alcool, toluen.

Termometrele cu mercur măsoară temperaturi între -35 și 300°C.

Termometrele cu alcool măsoară temperaturi joase pana la -70°C.

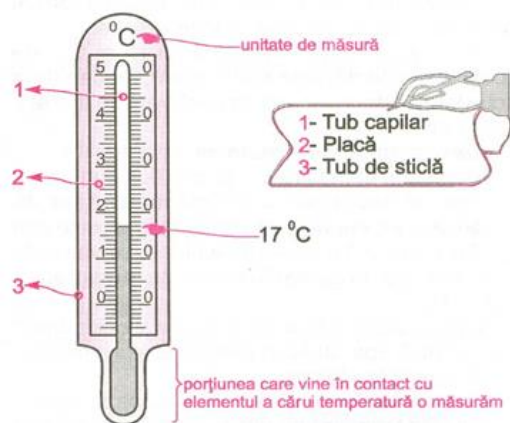


Fig.1.1. Termometru cu lichid

2.2. Termometre manometrice

Funcționare - se bazează pe faptul că variația de temperatură a mediului pentru care efectuăm măsurarea determină, în mod proporțional, o modificare a presiunii fluidului din interior.

Variația de presiune produce deformarea elementului elastic, deformare care este amplificată și transmisă la acul indicator. Aceste termometre sunt destinate măsurării de temperaturi la distanță, fără riscuri pentru operatorul uman, pentru motoare cu ardere internă, pentru tractoare, pentru locomotive Diesel.

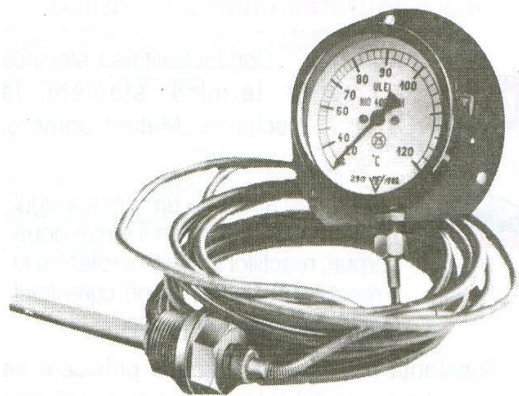
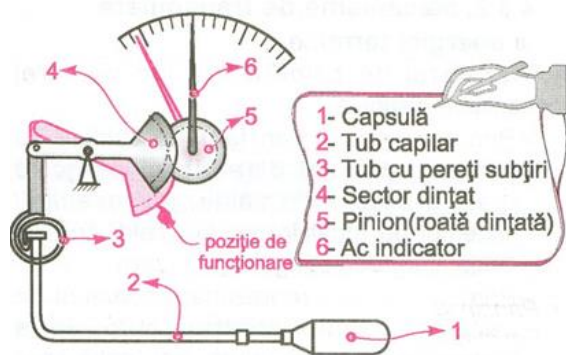
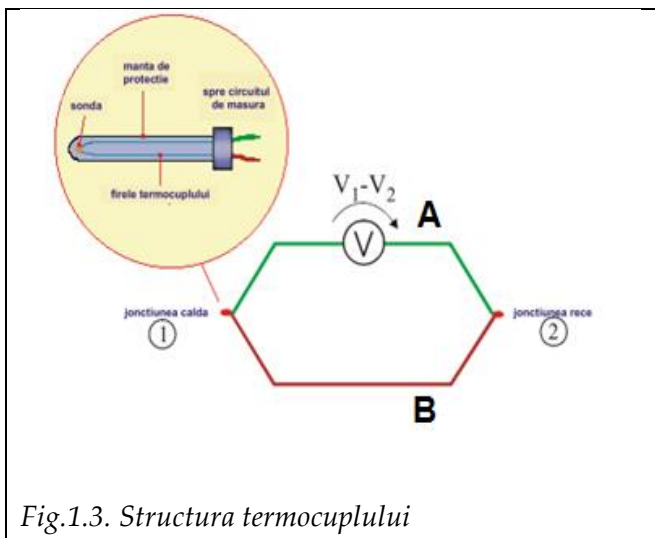


Fig.1.2. Termometrul manometric

2.3. Termometru cu termocuplu

Termocuplul este un traductor activ, furnizează o tensiune termoelectromotoare de valoare relativ redusă și proporțională cu temperatura. Nu necesita sursa de alimentare exterioară. Energia necesară funcționării este preluată din mediu al cărei temperatură se măsoară. Principiul de funcționare a termocuplurilor se bazează pe efectul termoelectric direct (numit și efectul Seebeck după fizicianul estonian Thomas Seebeck care a descoperit acest fenomen în 1822). Acesta constă în apariția unei tensiuni termoelectromotoare într-un circuit închis format

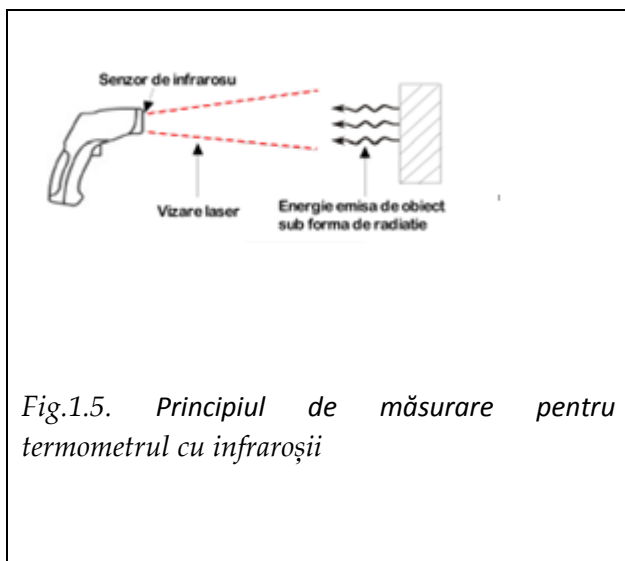
din două conductoare de natură diferită (A și B), atunci când cele două joncțiuni (capetele de îmbinare) se afla la temperaturi diferite.



2.4. Termometru cu infraroșii

Termometrele cu infraroșu măsoară temperatura de suprafață a unui obiect. Energia emisă sau reflectată de obiect este captată de lentilele optice, colectată și concentrată pe un detector. Această informație este convertită și afișată ca temperatura pe ecranul LCD. Laserul este folosit numai pentru vizarea suprafeței a cărei temperatura se măsoară.

Termometrul cu infraroșii HI 99556 este dotat cu tehnologie cu infraroșu pentru măsurarea temperaturii la suprafața produselor. Măsurătorile cu infraroșu sunt extrem de practice și beneficiază de un timp rapid de răspuns, de circa 1 secundă.



2.5. Piometre de radiație

Principii fundamentale

În domeniul temperaturilor înalte se recurge la determinarea temperaturii prin măsurarea radiației termice (funcția de temperatură). Astfel domeniul de măsură devine nelimitat, de asemenea se simplifică măsurarea temperaturii corpurilor în mișcare.

Metodele de măsurare prin radiație se bazează pe determinarea indirectă a energiei radiante, sau a intensității radiației termice a corpurilor, pe baza căreia se determină temperatura corpului utilizând una dintre legile radiației termice. (Plank, Stephan-Boltzman sau Kirchoff).

Piometrul cu radiație totală

Este un aparat optic, alcătuit din obiectivul 1, diafragma 2, plăcuța captatoare 3, termocuplul 4, aparatul de măsură (milivoltmetru) 5, ocular 6 și filtru 7. (Fig.1.7) radiația concentrată de către obiectiv pe plăcuța captatoare determină încălzirea acesteia și deci măsurarea cu termocuplu cu care este în contact, a temperaturii.

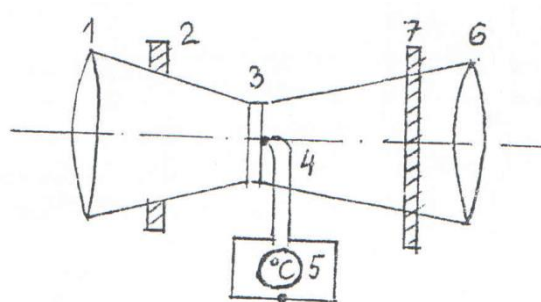


Fig.1.7. Piometrul cu radiație totală

Piometrul cu radiație parțială (dispariție de filament)

Este format din obiectivul 1, filament incandescent 2, încălzit de curentul electric produs de sursa 6 și a cărui intensitate este reglată cu rezistența variabilă 5, ocular 3, filtru 4 și aparat de măsură 7. (fig. 1.8)

La utilizare, imaginea filamentului încălzit al unei lămpi de referință se suprapune peste imaginea corpului vizat prin ocular. Observatorul poate compara astfel strălucirea suprafeței corpului vizat și a filamentului lămpii care poate fi reglată prin reglarea rezistenței variabile.

Când imaginea filamentului dispăre pe fondul imaginii corpului, strălucirea lor este egală. În acel moment poziția butonului de reglare a rezistenței indică temperatura.

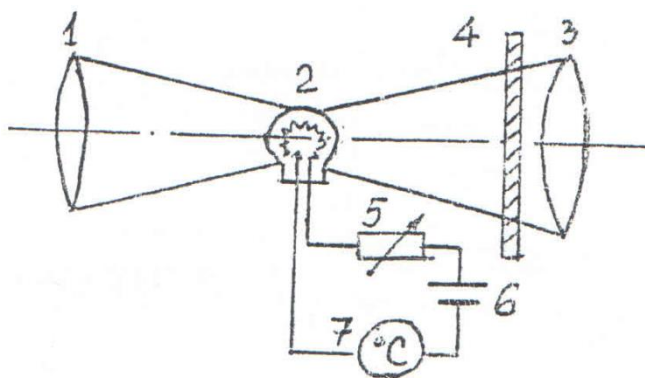


Fig.1.8. Piometrul cu radiație parțială

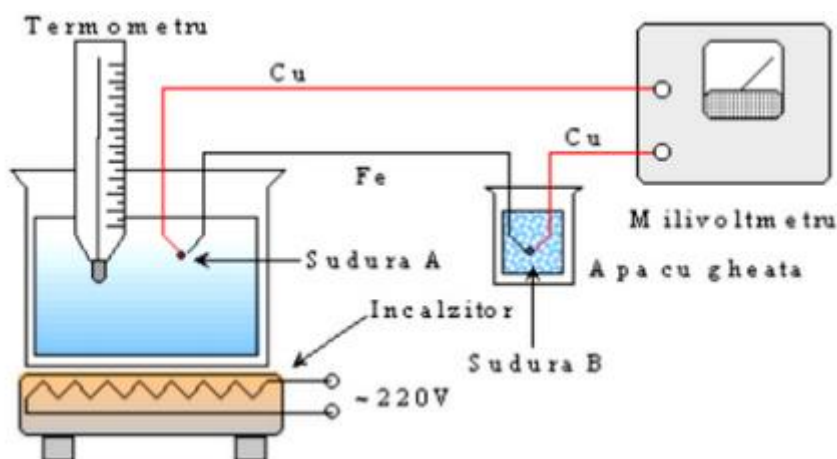
Piometrele obișnuite au domeniile: 7000C (filament roșu închis) și temperatura maximă a filamentului 15000C, dar pot fi extinse până la 30000C prin utilizarea unor atenuatoare optice.

Piometrele sunt foarte mult utilizate în siderurgie (metalurgie) pentru măsurarea temperaturii șarjei în cuptoare, furnale etc

Partea experimentală

Lucrarea se va desfășura prin realizarea mai multor măsurători ale temperaturii prin utilizarea aparatelor de măsură aflate în dotarea laboratorului. Valorile măsurate vor fi centralizate în tabelul 1.1.

Instalația experimentală are în componența sa un traductor de temperatură cu termorezistență. Traductorul este introdus într-un vas ce conține apă, care se încălzește cu o sursă de căldură exterioară.



Traductorul este conectat prin intermediul a două cabluri de ieșire la aparatul indicator de parametrii electronic, unde se înregistrează valoarea temperaturii apei. Tot în acest vas va fi montat un termometru cu termocuplu, folosit drept etalon.

Instalația experimentală mai are în componența sa o sursă de tensiune continuă 24V cc (alimentată la 220V ca), cu rolul de a transforma energia de la rețea din curent alternativ în curent continuu.

Instalația se cuplează la rețeaua de energie electrică cu ajutorul întrerupătorului.

Se realizează măsurători, la intervale de timp stabilite, conform următorului tabel. (tabelul 1.1)

Măsurătoare	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
t [°C]						

Să se reprezinte grafic pe hârtie milimetrică $t^{\circ}\text{C}=f(t_x)$.

Aplicații

1. Două termometre, gradate în scara Celsius, respectiv Fahrenheit sunt introduse alăturat într-un vas cu ulei. Care este indicația termometrului gradat în scara Fahrenheit dacă cel gradat în scara Celsius indică temperatura de $62,5^{\circ}\text{C}$.
2. Să se exprime în scările de temperatură Celsius și Fahrenheit temperatura punctului de rouă al aurului $T=1337,58\text{K}$.